# 零を保存するもの

Yamaguchi Framework 論文集　第一巻〜第十四巻

スペクトル解析器の到達点と限界——七つの未解決問題をめぐって

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）
数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)
2026年9月12日

本論文集の各篇は、原巻の主定理・証明の骨格・数値検証・検証状態を要約したものである。検証状態の標識：検証済（証明と数値検証を原巻に掲載）、古典（他者による確立済みの結果の引用）、予想、未検証（定義または検証を欠く）、否定（偽と確定、または証明として不成立）。

# 目次

**序文**——編集方針と標識

I.　記号形状エントロピー　第一巻

II.　修正ベータ・ゼータ方程式と言語生成　第二巻

III.　量子計算への応用　第三巻

IV.　ゼータ・エントロピー・生成　第四巻

V.　多様体積分と量子工学　第五巻

VI.　ベータ関数とゼータ関数の構造的対応　第六巻

VII.　ベータ関数の商代数的対数構造とオイラー定数　第七巻

VIII.　ガウスの曲面論の量子化　第八巻

IX.　ガンマ関数の部分積分解析器と重力／反重力枝　第九巻

X.　スペクトルゼータの最右極とナビエ・ストークス正則性　第十巻

XI.　円のスペクトルゼータとしてのリーマンゼータ　第十一巻

XII.　ゼロモードの数としての充足可能性　第十二巻

XIII.　調和形式のゼロモードとホッジ類　第十三巻

XIV.　ゼータの無限遠端としての質量ギャップ　第十四巻

**総括**——解析器の読み出し表と五つの壁

**付録**——命題索引・検証状態一覧

# 序文——編集方針と標識

本論文集は、Yamaguchi Framework の第一巻から第十四巻までを、各巻一篇の短い論文に要約したものである。第一〜五巻は原巻の本文を再構成せず、後巻での検証結果に照らして各巻の主張の現在の状態のみを記す（回顧的注記）。第六〜十四巻は、主定理・証明の骨格・数値検証の要約・検証状態を原巻から忠実に転記する。

編集方針は一つである。*証明できた事柄と証明できていない事柄を、同一の体系の中で、標識により分離する*。本論文集のいかなる篇も、ナビエ・ストークス正則性、リーマン予想、P ≠ NP、ホッジ予想、ヤン・ミルズ質量ギャップのいずれについても証明を主張しない。各篇が主張するのは、固有値の列から極・有限部・ゼロモードを読み出す*スペクトル解析器*が、それぞれの問題についてどこまで届き、どこで止まるかである。

全篇を貫く技術的骨格は次の三点である。(1) 閉多様体（または離散スペクトルを持つ非負作用素）のスペクトルゼータ $\zeta(s) = \Sigma_{\lambda>0} \lambda^{-s}$ と Mellin 表示 $\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^\infty t^{s-1}(\mathrm{Tr}\, e^{-t\Delta} - n_0)dt$。(2) その読み出し：最右極 $s = d/2$（Weyl 則）、原点の値 $\zeta(0) = a_1 - n_0$（位相・ゼロモード）、原点の傾き $\zeta'(0)$（幾何）、関数等式の奇部（Poisson 対称性からのずれ）、無限遠 $\lim \zeta(s)^{-1/s} = \lambda_1$（ギャップ）。(3) 読めないもの：スペクトルは計量（Milnor）、非線形項（NS）、Euler 積（RH）、節構造（SAT）、複素構造（Hodge）を決めず、4 次元 Yang–Mills では作用素自体が未構成である。

数値検証は全て Python 3（標準ライブラリまたは numpy）、IEEE 倍精度により、Termux 互換環境で実行された。再現コードは各原巻の付録に掲載されている。

I ／ 第一巻（回顧的注記）

# 記号形状エントロピー

> **要旨。** 記号の形状に Shannon 型のエントロピー $x \log x$ を対応させる構想の出発点。本篇は原巻の定式化を再構成せず、後巻での検証結果に照らして主張の状態を記す。

## 1. 主張と状態

| 主張 | 状態 | 後巻での判定 |
|---|---|---|
| $x \log x$ は確率分布 $\{p_i\}$ のエントロピー $-\Sigma p_i \log p_i$ の被積分核である | 古典 | Shannon 1948 |
| 記号の形状に対するエントロピーが素数分布・曲率・言語生成を統一する | 未検証 | 統一の式 $\zeta = \beta/\log x$ は第六巻で偽（VI） |
| $x \log x$ は SAT の解のエントロピー $s(\alpha) = \log_2(\#\mathrm{SAT})/n$ として厳密な意味を持つ | 検証済 | 第十二巻定理3（XII） |
| Mellin 表示の $s$ 微分核 $t^{s-1}\log t$ が $\zeta'(0)$（幾何）を読む | 検証済 | 第九巻定理B（IX） |

生き残ったのは、$x \log x$ がエントロピー核であるという古典的事実と、それが後巻で二つの厳密な役割（SAT のエントロピー、$\Gamma'$ の対数核）を得たことである。第一巻固有の新しい数学的主張は、検証済の形では残っていない。

II ／ 第二巻（回顧的注記）

# 修正ベータ・ゼータ方程式と言語生成

> **要旨。** $\zeta(s) = \beta(p,q)/\log x$ の「修正」形を言語生成の重み関数とする構想。中心の等式は第六巻で逐点恒等式として偽と確定した。

## 1. 主張と状態

| 主張 | 状態 | 判定 |
|---|---|---|
| $\zeta(s) = \beta(p,q)/\log x$（逐点恒等式） | 否定 | 素数引数を含む全検証点で不成立（mpmath 30 桁、第六巻第5節） |
| 同式を定義方程式と読んだ場合の可解性：$x(s) = e^{W(\zeta(s))}$（Lambert W）、閾値 $s^* = 1.3942\cdots$ | 検証済 | 第六巻第6節。素数引数では不可能定理 |
| 言語生成器の出力が上式に依存する | 未検証 | 生成器は n-gram 的計数に依存し、式には依存しない |

本篇に記すべき定理は一つもない。記すべきは、中心の等式が偽であることの確定（VI 定理0）と、それが本論文集の以後の全篇の前提になったことである。

III ／ 第三巻（回顧的注記）

# 量子計算への応用

> **要旨。** Grover 型の振幅増幅による探索の実装。実装は正しく動作するが、計算量の下界により NP 問題を多項式時間に落とさない（XII 定理4）。

検証済 古典 **定理 III.1（Grover 1996；BBBV 1997）。** $N = 2^n$ 個の候補中 $n_0$ 個の解を、神託呼び出し $k \approx (\pi/4)\sqrt{(N/n_0)}$ 回で確率 $\approx 1$ で見つける。神託を通してのみ解を識別する任意の量子アルゴリズムは $\Omega(\sqrt{(N/n_0)})$ 回を要する。実測（XII 表3）：$n = 8, 10, 12$ で理論 $k^* = 13, 9, 21$ に対し実測最良 $k = 12, 9, 20$、成功確率 $\geq 0.9999$。

指数 $2^n$ は $2^{n/2}$ になり、多項式にはならない。第三巻の回路が「解く」と主張しうるのはこの範囲である。

IV ／ 第四巻（回顧的注記）

## ゼータ・エントロピー・生成

> **要旨。**三つの概念の統一の構想。統一の式は存在せず、三者は後巻でそれぞれ別の厳密な居場所を得た。

| 概念 | 後巻での厳密な居場所 | 状態 |
|---|---|---|
| ゼータ | 円 $S^1$ のスペクトルゼータ：$\zeta_{S^1}(s) = 2\zeta_R(2s)$（XI 定理1） | 検証済 |
| エントロピー | SAT の解のエントロピー $s(\alpha)$（XII 定理3） | 検証済 |
| 生成 | 対応する厳密な定式化なし | 未検証 |

V ／ 第五巻（回顧的注記）

## 多様体積分と量子工学

> **要旨。**「大域的微分多様体」「大域的部分積分」(Y1)(Y2) の記法による多様体積分と量子工学の接続の構想。意味の定まる部分は $\Gamma$ 関数の部分積分に還元された。

| 記法 | 還元先 | 状態 |
|---|---|---|
| 大域的商代数 (Y1)：$(F^f/G)' = (F^{f'}G - FG^{g'})/G^g$ | 対数微分則 $(\log F/G)' = F'/F - G'/G$ の「検証可能な影」（VII 予想1） | 予想 |
| 大域的部分積分 (Y2) | $\Gamma(s+1) = [-e^{-x}x^s]_0^\infty + s\Gamma(s)$；境界項 $t^s/s$ が Mellin 表示の極 $1/s$（IX 補題C・式(2)） | 検証済（還元後） |
| $H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)\oplus L$ | 定義域・作用・自己共役性なし | 未検証 |
| $(d/df)F = e^f + e^{-f} \geq e^f - e^{-f}$（重力／反重力） | Mellin 変換の cosh/sinh 分解；枝ごとに発散（IX 命題A） | 否定（枝の定義として） |

VI ／ 第六巻

## ベータ関数とゼータ関数の構造的対応——関数等式・自明な零点・臨界線

> **要旨。** 逐点恒等式 $\zeta(s) = \beta(p,q)/\log x$ は偽である。しかしリーマンの関数等式の中にベータ関数は厳密に現れ、そこから自明な零点と臨界線の対称軸性が導かれる。全数値は mpmath 30 桁。

否定 **定理 VI.0。** $\zeta(s) = \beta(p,q)/\log x$ は逐点恒等式として偽：素数引数を含む全ての検証点で不成立。定義方程式として読めば $x(s) = e^{W(\zeta(s))}$ が唯一解、可解域の閾値 $s^* = 1.3942\cdots$、素数引数では不可能。

検証済 **定理 VI.1（ベータ型関数等式）。** $s \notin \mathbb{Z}$、$s \neq 1$ で

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin(\pi s/2) \cdot \beta(s, 1-s)/\Gamma(s) \cdot \zeta(1-s).$$

**証明。** $\beta(s,1-s) = \Gamma(s)\Gamma(1-s) = \pi/\sin(\pi s)$ をリーマンの関数等式 $\zeta(s) = 2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$ に代入。∎　検証：$s = 2.5, -1.5, 3+2i, 2+7i, \tfrac{1}{2}+14.1347i, \tfrac{1}{2}+21.0220i$ で両辺の差 $\leq 6.5\times10^{-31}$。

検証済 **系 VI.2（自明な零点）。** $\zeta(-2n) = 0$（$n \geq 1$）：$\sin(\pi s/2)$ の単純零点と $\Gamma(1+2n) = (2n)!$ の有限性から。**系 VI.3（臨界線は対称軸）。** $\xi(s) = \tfrac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$ は $\xi(s) = \xi(1-s)$、固定線は $\mathrm{Re}\, s = \tfrac{1}{2}$。零点がこの線上にあること（RH）は本定理から出ない。

VII ／ 第七巻

## ベータ関数の商代数的対数構造とゼータ差分によるオイラー定数の出現

> **要旨。** $\log B = \log\Gamma + \log\Gamma - \log\Gamma$ の展開で $\gamma$ は一次で厳密に相殺し、ゼータ差分級数と digamma 差分の経路で回復する。mpmath 50 桁。対話型 AI の出力の誤り（$-\log(1+\alpha+\beta)$ の欠落）を訂正。

検証済 古典 **定理 VII.1。** $|\alpha+\beta| < 1$ で

$$\log B(1+\alpha, 1+\beta) = -\log(1+\alpha+\beta) + \Sigma_{n\geq 2}\,(-1)^n\zeta(n)/n \cdot [\alpha^n + \beta^n - (\alpha+\beta)^n],$$

$\gamma$ の一次項は $-\gamma\alpha - \gamma\beta + \gamma(\alpha+\beta) = 0$ と厳密に相殺。検証：$\alpha = 0.2$, $\beta = 0.3$ で残差 $6.7\times10^{-52}$；欠落項版の残差はちょうど $\log 1.5 = 0.4054651081\cdots$。

検証済 古典 **定理 VII.2。** $\gamma = \Sigma_{n\geq 2}(-1)^n\zeta(n)/n$（50 桁で厳密一致）；$\psi(p)+\psi(q)-\psi(p+q)|_{p=q=1} = -\gamma - 1$；$2\psi(\tfrac{1}{2}) - \psi(1) = -\gamma - 4\log 2$。

予想 **予想 VII.3（大域的部分積分多様体）。** $\Gamma'(s) = \int e^{-x}x^{s-1}\log x\, dx$ の核 $\log x$ と、$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ の境界項を (Y2) に対応させる多様体構造。IX で境界項は Mellin 表示の極 $1/s$（位相不変量）に厳密化された。

VIII ／ 第八巻

## ガウスの曲面論の量子化——オイラー標数はスペクトルゼータの s = 0 の値であり、形は決まらない

> **要旨。** 閉連結曲面で $\chi(M) = 6(\zeta_\Delta(0)+1)$。位相 $\zeta(0)$ と幾何 $\zeta'(0)$ はスペクトルの中で分離する。Milnor の 16 次元等スペクトル対により空間 ↦ スペクトルは単射でない。重力は量子化していない。

検証済 **定理 VIII.1（熱核版 Gauss–Bonnet）。** $\mathrm{Tr}\, e^{-t\Delta} \sim \mathrm{Area}/(4\pi t) + a_1 + O(t)$、$a_1 = (1/12\pi)\int K\, dA = \chi/6$。実測 $S^2$：0.3333307744（誤差 $7.7\times10^{-6}$）。

検証済 **定理 VIII.2（主定理）。** $\chi(M) = 6(\zeta_\Delta(0) + 1)$。**証明。** Mellin 表示の $s = 0$ の留数 $\zeta(0) = a_1 - n_0$、連結なら $n_0 = 1$。∎　検証：$S^2$（$\chi = 2$、差 $6.2\times10^{-6}$）、平坦トーラス 5 例（$\chi = 0$、差 $\le 2.7\times10^{-5}$、縦横比によらず）。

検証済 **定理 VIII.3（分離）。** $g \to a^2 g$ で $\zeta_a(s) = a^{2s}\zeta_1(s)$：$\zeta_a(0) = \zeta_1(0)$（位相）、$\zeta_a'(0) = 2\log a\cdot\zeta_1(0) + \zeta_1'(0)$（幾何）。実測：半径 0.5〜5 で $\chi = 2$ 不変、$\det_\zeta$ は 1.268 → 27.32；面積固定・縦横比 1 → 5 のトーラスで $\chi = 0$ 不変、log det は 2.621 → 0.0495。

検証済 古典 **定理 VIII.4（Milnor 1964）。** $R^{16}/(E_8 \oplus E_8)$ と $R^{16}/D_{16}^{+}$ は等スペクトルかつ非等長。テータ級数の係数はノルム 0〜16 で厳密に一致（1, 480, 61920, 1050240, 7926240, 37500480, 135480960, 395301120, 1014559200）。量子化の単位は多様体ではなく等スペクトル類である。

壁。(a) 背景独立性、(b) 拘束代数、(c) 非繰り込み可能性——動かず。(d) 等スペクトル性——本巻で追加。

IX ／ 第九巻

## ガンマ関数の大域的部分積分多様体の解析器としての「反重力発生器」

> **要旨。** $\Gamma$ の部分積分が Mellin 表示を解析接続し、極が位相を、有限部が幾何（$\gamma$ の混入を含む）を運ぶ。重力／反重力枝の cosh/sinh 分解は枝ごとに発散し、収束する唯一の反重力枝は関数等式の奇部で、平坦トーラスで恒等的に零、球面で非零。物理的反重力は等価原理の下で意味を持たない。

検証済 **定理 IX.B（解析器）。** $\Gamma(s)\zeta_\Delta(s) = a_0/(s-1) + (a_1 - n_0)/s + I_{\mathrm{reg}}(s)$ であり、$s \to 0$ で $\Gamma(s)\zeta(s) = \zeta(0)/s + (\zeta'(0) - \gamma\zeta(0)) + O(s)$。留数 $= \chi/6 - 1$、有限部 $\mathrm{FP} = \zeta'(0) - \gamma\zeta(0)$。検証：$S^2$ で $\chi = 1.9999961761$、$\mathrm{FP} + \gamma\zeta(0) = -1.1615420$（Hurwitz 参照値 $-1.1616856$）；$T^2$ で $\chi = 0$（$<10^{-10}$）、$-2.6213348$（厳密 $-2.6210659$）。

検証済 **命題 IX.A（枝の発散）。** $u = \log t$ で $\Gamma(s)\zeta(s) = 2\int_0^\infty [\cosh(su)\tilde{K}_+ + \sinh(su)\tilde{K}_-]du$。両枝は $|G_U|, |A_U| \sim (a_0/2(s+1))e^{(s+1)U}$ で発散し和のみ収束。$S^2$、$s = 2$、$U = 2, 4, 6, 8$ で枝 $5.9\times10^1$, $2.7\times10^4$, $1.1\times10^7$, $4.4\times10^9$、和 0.871, 0.982, 0.998, 0.9997（厳密 1）。

検証済 **定理 IX.D（反重力残差）。** $D_M(s) := \Lambda_M(s) - \Lambda_M(1-s)$、$\Lambda_M = \pi^{-s}\Gamma(s)\zeta_\Delta(s)$。正方トーラスで $D \equiv 0$（Epstein の関数等式、実測 $\le 3.6\times10^{-14}$）；$S^2$ で $D(0.2) = -1.229$、$D(0.9) = +2.991$。曲率が奇部を生む。

**判定**。antigravity.pdf の主張（慣性力の打ち消し、負の重力質量、Higgs = 重力、回転体の電磁気力）は 否定 （等価原理；ALPHA-g 2023；Higgs は慣性質量の起源）。壁 (e) 枝の発散——本巻で追加。

X ／ 第十巻

## スペクトルゼータの最右極とナビエ・ストークス正則性問題

> **要旨。** Stokes 作用素のゼータの最右極 $s = d/2$ がエネルギーの臨界性を決める。2 次元は大域正則、3 次元はエンストロフィー不等式に一冪の隙間があり、その冪はスケーリング（したがって最右極）だけで決まる。ゼータは線形部分の情報であり隙間を埋めない。証明していない。

検証済 **定理 X.1・X.2。** $T^d$ 上の Stokes 作用素で $\zeta_{St}(s) = (d-1)Z_{T^d}(s)$、最右極 $s = d/2$、$\mathrm{Res}\,\Gamma\zeta = (d-1)\pi^{d/2}$（実測誤差 $\le 3.2\times10^{-4}$）。NS スケーリング $u_\lambda = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$ の下で $\|u_\lambda\|_{L^2} = \lambda^{1-d/2}\|u\|$：$d = 2$ 臨界、$d = 3$ 超臨界。

検証済 古典 **定理 X.3・X.4（Leray；Ladyzhenskaya）。** $\tfrac12\|u(t)\|^2 + \nu\int\|\nabla u\|^2 = \tfrac12\|u_0\|^2$（2D $64^2$ で残差 $3\times10^{-4}$、3D $32^3$ で相対 $10^{-3}$）。2D では渦度が輸送のみで $\|\omega\|_\infty$ 非増加（実測 2.725 → 1.951）、BKM により大域正則。

検証済 古典 **定理 X.5・X.6（一冪の隙間）。** $d = 3$、$y = \|\nabla u\|^2$：$\mathrm{d}/\mathrm{d}t\ \tfrac12 y = S - \nu\|\Delta u\|^2$、$S = \int(u\cdot\nabla)u\cdot\Delta u \not\equiv 0$（Taylor–Green で $S = +7.2\sim+12.0$）、$|S| \le C\|\nabla u\|^{3/2}\|\Delta u\|^{3/2}$ より $y' \le (C'/\nu^3)y^3$。Gronwall に $\int y^2$ が要り、エネルギーは $\int y$ のみ与える。Riccati 指数 $p(d) = (6-d)/(4-d) = (3-s_{\max})/(2-s_{\max})$、閉じる条件 $p \le 2 \iff d \le 2$、隙間 $(d-2)/(4-d) = 1$（$d = 3$）。

**判定。** $\zeta = \beta/\log x$、重力／反重力枝は非線形項に届かない 否定 。等スペクトル・非等力学 予想 。

XI ／ 第十一巻

## 円のスペクトルゼータとしてのリーマンゼータとリーマン予想

> **要旨。** $\zeta_{S^1}(s) = 2\zeta_R(2s)$。関数等式は円の Poisson 対称性（IX の反重力残差の消滅）、臨界線は最右極と原点の極の垂直二等分線。同じ構造を共有しながら臨界線外に零点を持つ Epstein ゼータ（Davenport–Heilbronn）が存在するので、対称性から零点の位置は出ない。証明していない。

検証済 **定理 XI.1・XI.2・系 XI.1。** $\zeta_{S^1}(s) = \Sigma_{n\neq0}(n^2)^{-s} = 2\zeta_R(2s)$（$10^{-10}$）；最右極 ½（留数 $\sqrt{\pi}$）、$\zeta_{S^1}(0) = -1$；$\Lambda(s) = \pi^{-s}\Gamma(s)\zeta_{S^1}(s)$ の奇部 $\Lambda(s) - \Lambda(\tfrac12 - s) \equiv 0$（実測 $\le 7.8\times10^{-14}$）。臨界線 $\mathrm{Re}\,u = \tfrac12$（$u = 2s$）は極 $s = \tfrac12$（Weyl）と $s = 0$（ゼロモード）の垂直二等分線。自明な零点は平坦性（$a_k = 0$）の帰結。

検証済 古典 **定理 XI.3・XI.4。** $Z(t)$ の符号変化：$t < 100, 200, 300, 400, 500$ で 29, 79, 138, 202, 269（$1 + \theta(T)/\pi = 29.0, 79.2, 137.7, 201.6, 269.6$）。明示公式 $\psi(x)$ を 269 零点で評価：$x = 100.5$ で 93.847（直接 94.045）。厳密検証は Platt–Trudgian 2021（$3\times10^{12}$）による。

古典 否定 **定理 XI.5（Davenport–Heilbronn 1936）。** $Z_{x^2+5y^2}$ は関数等式を満たし臨界線外に零点を持つ。本枠組みの全構造はこの反例に共有される。証明に要るのは Euler 積の正値性（Weil、Li、Hilbert–Pólya）であり、本枠組みに Euler 積を使う定理はない。

**判定。**『Proof of the Deep Riemann Hypothesis』：前提（$\zeta = \beta/\log x$）と中心補題（幾何平均）が既に否定済み、証明として不成立 否定 。DRH（$\chi_4$）：部分 Euler 積／$\sqrt{2L}$ の比は $X \le 10^7$ で 0.94〜1.04 を振動、収束せず 予想 。

XII ／ 第十二巻

## ゼロモードの数としての充足可能性と P ≠ NP

> **要旨。** CNF 論理式 $\phi$ に違反節数を固有値とする対角作用素 $H_\phi$ を対応させると、解析器のゼロモード読み出し $n_0$ は #SAT である。その計算は問題そのもの（NP 完全・#P 完全）であり、固有値の列だけを見る論証は相対化するので分離を証明できない。証明していない。

検証済 **定理 XII.1。** $\dim\ker H_\phi = n_0 = \#\mathrm{SAT}$；$\zeta_H(0) = 2^n - n_0$；$\mathrm{Tr}\, e^{-tH} \to n_0$；$\Sigma\lambda = m2^n/8$（$\phi$ に依らない）。$n = 10\text{〜}16$ で厳密一致。

検証済 古典 **定理 XII.3・XII.4。** ランダム 3-SAT（$n = 16$）：$E[s|\mathrm{SAT}] = 0.803\ (\alpha{=}1) \to 0.164\ (\alpha{=}4.27) \to 0\ (\alpha{=}6)$、$P[\mathrm{SAT}]$ は $\alpha \approx 4\text{〜}5$ で $1 \to 0$（有限サイズ）。Grover：$k^* = 13, 9, 21$ に対し $12, 9, 20$；BBBV 下界により $2^{n/2}$ が限界。

古典 検証済 **定理 XII.5・系 XII.2（Baker–Gill–Solovay 1975）。** $P^A = NP^A$、$P^B \neq NP^B$ となる神託が存在する。$H_\phi$ をスペクトルを通してのみ扱う論証は $\phi$ を神託として扱い相対化するので、解析器の枠内で P と NP は分離できない。自然な証明（RR 1997）・代数化（AW 2009）も動かず。既知の最良の明示的回路下界は $3.1n - o(n)$（Li–Yang 2022）。

XIII ／ 第十三巻

## 調和形式のゼロモードとホッジ類

> **要旨。** $b_p = \dim\ker\Delta_p$、McKean–Singer の超対称和は全 t で $\chi$。複素トーラス $E_{\tau_1} \times E_{\tau_2}$ のホッジ類の階数 $\rho = 2 + \mathrm{rank\ Hom}$ を総当たりで確認。同一計量・同一スペクトルの $R^4/Z^4$ で複素構造 $J_\theta$ を回すと $\rho$ が 4 と 3 のあいだで跳ぶ：スペクトルは複素構造を見ない。証明していない。

検証済 古典 **定理 XIII.1。** $\Sigma_p(-1)^p \mathrm{Tr}\, e^{-t\Delta_p} = \chi$（$S^2$：2.0000000000、$T^2$：0.0000000000、$t = 0.05, 0.5, 5$）。$\zeta_p(0) = -b_p$（平坦）。

検証済 古典 **定理 XIII.3・XIII.4。** $(1,1) \iff J^T\Omega J = \Omega$。$|\text{係数}| \leq 4$ の整数交代形式の総当たりで $\rho(E_{\tau_1}\times E_{\tau_2})$：(i,i) 4、$(\zeta_3,\zeta_3)$ 4、(i,2i) 4、$(\tau,2\tau)$ 3、一般 2、$(i, i\sqrt{2})$ 2——理論 2 + rank Hom と全一致。Lefschetz (1,1) により全て代数的。

検証済 **定理 XIII.5（同一スペクトル・異なるホッジ類）。** $R^4/Z^4$、標準計量、$J_\theta = \cos\theta\cdot I + \sin\theta\cdot K$：$\Delta_p$ のスペクトルは $\theta$ に依らず、$\rho(\theta) = 4$（$\cos\theta : \sin\theta$ 有理比；$\theta = 0, \pi/4, \arctan 2$）、3（無理比；$\theta = 1, 0.7$）。**証明。** $\Lambda^2 = \Lambda^+ \oplus \Lambda^-$、(1,1) 形式は $\Lambda^- \oplus \mathbb{R}\cdot\omega_\theta$、$\Lambda^-$ は整数形式で張られる。∎

**反例の地図。** 整係数 偽 （Atiyah–Hirzebruch 1962、Kollár 1992）、Kähler 偽 （Zucker 1977、Voisin 2002）。射影・有理係数・$p \geq 2$ のみ未解決。「Kalavi-Yau manifold」「Jones manifold」 未検証 。

# ゼータの s → ∞ 端としての質量ギャップとヤン・ミルズ問題

> **要旨。** $\lambda_1 = \lim \zeta(s)^{-1/s}$：ギャップはゼータの無限遠端であり、解析器の読み出し表が三つの端で完成する。格子上では 1 プラケットのギャップ、2 次元の面積則、強結合の定理が読める。4 次元連続理論では作用素が未構成で、解析器は入力を持たない。証明していない。

検証済 **定理 XIV.1。** $\zeta(s)^{-1/s} = \lambda_1 m_1^{-1/s}(1 + o(1))$。$S^2$（$\lambda_1 = 2$, $m_1 = 3$）で $s = 40$ に $1.945817 = 2 \cdot 3^{-1/40}$；$T^2$ $2\pi \times 2\pi$ で $0.965936 = 4^{-1/40}$；$T^2$ $\pi \times 6\pi$ で $0.109202 = (1/9) \cdot 2^{-1/40}$。

検証済 **定理 XIV.3・XIV.4。** 1 プラケット SU(2) Kogut–Susskind $H = (g^2/2)C_2 - g^{-2}\chi_{½}$（三重対角、$j \le 60$）：ギャップは全 g で正、$g = 4$ で 6.0009（強結合 $(3/8)g^2 = 6$）、$g \to 0$ で $\approx 1.41$。2 次元 SU(2)、$\beta = 2$、$16^2$ 熱浴：$W(1\times1) = 0.4277 \pm 0.0041$（厳密 $(I_2/I_1) = 0.4331$）、$W(2\times2) = 0.0356 \pm 0.0061$（0.0352）。いずれも 4 次元連続極限について何も言わない。

古典 **定理 XIV.5。** (a) 強結合で質量ギャップと面積則（Osterwalder–Seiler 1978）。(b) 漸近的自由：$m \cdot a = C(b_0 g^2)^{-b_1/2b_0^2} \exp(-1/(2b_0 g^2))$；SU(3) で $g^2 = 1.0, 0.6$ に $2.3\times10^{-3}$, $2.4\times10^{-5}$。隙間：強結合展開が収束しない領域を通って $a \to 0$ までギャップの下界を制御すること。摂動論は全次数で質量零。

検証済 **系 XIV.1。** 解析器の入力は固有値の列であり、列は作用素・ヒルベルト空間・OS 再構成・Euclid 相関函数の極限を要する。最初の環が未証明（Balaban 1984–89、MRS 1993 は部分結果）である以上、解析器は 4 次元 YM に対して入力を持たない。

**判定。**「Higgs 場は重力」は本問題と無関係 否定 （純粋ゲージ理論、次元変換）。$H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)\oplus L$ 未検証 。

# 総括——解析器の読み出し表と五つの壁

## 1. 読み出し表

| ゼータ上の位置 | 読み出し | 性格 | 篇 |
|---|---|---|---|
| 最右極 $s = d/2$ | 次元・体積（Weyl 則）、臨界性、Riccati 指数 | 粗い幾何 | X, XI, XIV |
| $s = 0$ の値 | $\chi/6 - n_0$（$d = 2$）；ゼロモードの数（連結成分、$b_p$、#SAT） | 位相 | VIII, XI, XII, XIII |
| $s = 0$ の傾き | $\log\det$；$\zeta'(0) = \mathrm{FP} + \gamma\zeta(0)$ | 幾何 | VIII, IX |
| 関数等式の奇部 | Poisson 対称性からのずれ（曲率）；円では $\equiv 0$（リーマンの関数等式） | 幾何／算術 | IX, XI |
| 無限遠 $s \to \infty$ | $\lambda_1$（スペクトルギャップ）と重複度 | 最大スケール | XIV |

## 2. 読めないもの（壁）

| 壁 | 内容 | 篇 |
|---|---|---|
| (a)(b)(c) | 背景独立性・拘束代数・非繰り込み可能性（重力） | VIII |
| (d) 等スペクトル性 | スペクトルは計量を決めない（Milnor）；複素構造を決めない（XIII 定理5）；節構造を決めない（XII §9） | VIII, XII, XIII |
| (e) 枝の発散 | 重力／反重力枝は個別に定義されない | IX |
| 問題ごとの隙間 | NS：非線形項の一冪／RH：Euler 積の正値性／P≠NP：相対化／Hodge：サイクルの構成／YM：作用素の存在と連続極限 | X–XIV |

## 3. 統一原理（第十四巻の形）

零を保存するのは非零因子による乗算だけであり、曲率はその乗算を級数に開き、重複度がその級数の項を数え、位相はゼータの原点に、形はその傾きに、臨界性はその最右極に宿り、臨界線はその二つの極の中間に引かれ、零点の位置は Euler 積の側にあり、零モードの数は幾何では読めて論理式では問題そのものであり、ゼロモードの空間の中でどの方向が代数的かは複素構造が決め——そしてゼロモードの次の固有値は無限遠に宿り、それを読むには、まず列がなければならない。

## 4. 本論文集が主張しないこと

ナビエ・ストークス正則性、リーマン予想、P ≠ NP、ホッジ予想、ヤン・ミルズの存在と質量ギャップの証明（いずれの方向にも）。重力の量子化。反重力の発生。$\zeta(s) = \beta(p,q)/\log x$。深リーマン予想の証明。新しい数学——各篇の構成要素は全て古典的な既知の結果であり、本論文集の寄与は、それらを一つの解析器の読み出しとして並べ、各問題における到達点と限界を同一の計算体系の中で明示したことに限られる。

# 付録——命題索引・検証状態一覧

| 篇 | 主命題 | 状態 | 実測精度／典拠 |
|---|---|---|---|
| I–V | 回顧的注記（構想） | 未検証／否定／還元後検証済 | VI, VII, IX, XII で判定 |
| VI | $\zeta = \beta/\log x$ 偽；ベータ型関数等式；系 1, 2 | 否定／検証済 | $\leq 6.5\times10^{-31}$ |
| VII | $\gamma$ の相殺と回復 | 検証済 | 50 桁 |
| VIII | $\chi = 6(\zeta(0)+1)$；分離；Milnor 対 | 検証済 | $6.2\times10^{-6}$；整数一致 |
| IX | $\Gamma$ 解析器；枝の発散；反重力残差 | 検証済（A は否定的） | $3.8\times10^{-6}$；$10^{-14}$ |
| X | 最右極と臨界性；一冪の隙間 | 検証済・古典 | $3.2\times10^{-4}$；$10^{-4}$〜$10^{-3}$ |
| XI | $\zeta_{S^1} = 2\zeta_R(2s)$；奇部 $\equiv 0$；Davenport–Heilbronn | 検証済・古典 | $10^{-10}$；$7.8\times10^{-14}$ |
| XII | $n_0 = \#\mathrm{SAT}$；相対化 | 検証済・古典 | 厳密一致；BGS 1975 |
| XIII | McKean–Singer；$\rho = 2 + \operatorname{rank}\mathrm{Hom}$；$\rho(\theta)$ の跳び | 検証済 | $10^{-10}$；11 例一致 |
| XIV | $\lambda_1 = \lim \zeta^{-1/s}$；格子ギャップ；面積則；系 1 | 検証済・古典 | $10^{-6}$；1〜2$\sigma$ |
| — | 五つのミレニアム問題 | 未解決 | 本論文集は証明していない |

## 主要参考文献（各篇共通・他者の研究）

Gauss 1827；Riemann 1859；McKean–Singer 1967；Milnor 1964；Kac 1966；Sunada 1985；Gordon–Webb–Wolpert 1992；Hawking 1977；Epstein 1903；Davenport–Heilbronn 1936；Platt–Trudgian 2021；Weil 1952；Li 1997；Leray 1934；Ladyzhenskaya 1959；Beale–Kato–Majda 1984；Caffarelli–Kohn–Nirenberg 1982；Tao 2016；Buckmaster–Vicol 2019；Cook 1971；Karp 1972；Levin 1973；Valiant 1979；Baker–Gill–Solovay 1975；Razborov–Rudich 1997；Aaronson–Wigderson 2009；Grover 1996；Bennett–Bernstein–Brassard–Vazirani 1997；Li–Yang 2022；Hodge 1941/1950；Lefschetz 1924；Atiyah–Hirzebruch 1962；Voisin 2002；Deligne 1982；Cattani–Deligne–Kaplan 1995；Markman 2023；Jaffe–Witten 2000；Wilson 1974；Kogut–Susskind 1975；Osterwalder–Seiler 1978；Osterwalder–Schrader 1973/75；Migdal 1975；Balaban 1984–89；Magnen–Rivasseau–Sénéor 1993；Morningstar–Peardon 1999；ALPHA Collaboration 2023。完全な書誌は各原巻の参考文献を参照。